



Física II - Electromagnetismo

Certamen 1

31 de Agosto, 2026

Nombre: _____

Rut: _____ Folio: _____

Algunas consideraciones para esta evaluación:

- El certamen 1 contiene 5 páginas (incluida la portada) y 3 preguntas, con un total de 59 puntos.
- Cada pregunta debe ser respondida por sólo una respuesta. En caso de presentar más de una, se anulan las respuestas.
- **No está permitido el uso de celulares o tablet en el desarrollo de esta evaluación. De ser sorprendido utilizando estos artículos su evaluación será calificada con nota 1.0.**
- Buena suerte!

Seleccione con una **X** el nombre del profesor de su sección:

Prof. Evelyn Riveros	
Prof. Morín Órdenes	
Prof. Luis Soto	

Prof. Luis Liempi	
Prof. Diego Ramírez	
Prof. Arturo Fernández	

Puntaje

Question	Points	Score
1	20	
2	19	
3	20	
Total:	59	

1. [20] Tres esferas pequeñas pintadas de distintos colores se encuentran cargadas, ubicadas según el sistema de referencia de la figura:

- Esfera **verde**: $q_V = -86,8 \mu\text{C}$, en $X = 4,00 \text{ cm}$, $Y = 6,00 \text{ cm}$.
- Esfera **azul**: $q_A = 16,0 \mu\text{C}$, en $R = 6,00 \text{ cm}$, $\theta = 30,0^\circ$.
- Esfera **roja**: $q_R = 169 \mu\text{C}$, en $X = 0 \text{ cm}$, $Y = 3,00 \text{ cm}$.

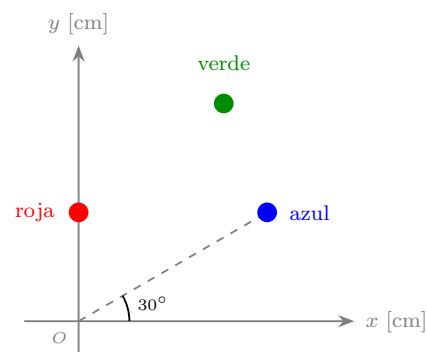


Fig. 1

(a) Calcule la fuerza eléctrica que ejerce la esfera azul sobre la esfera roja. **(8 pts)**

(b) Calcule la fuerza eléctrica que ejerce la esfera verde sobre la esfera roja. **(8 pts)**

(c) Calcule la fuerza eléctrica resultante sobre la esfera roja. **(4 pts)**

2. [19] Considere una circunferencia de radio 20 cm, en la cual se encuentra un sistema de dos cargas eléctricas, como se muestra en la figura. Las cargas tienen valores $q_1 = 12 \mu\text{C}$ y $q_2 = -6 \mu\text{C}$.

(a) Dibuje y represente el vector campo eléctrico producido por cada una de las cargas en los puntos P_1 y P_2 , identificando cada vector según la carga que lo genera (dibújelos sobre la figura). (4 pts)

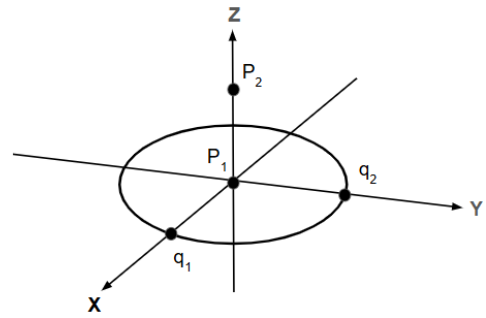


Fig. 2

(b) Determine el campo eléctrico neto generado por el sistema de cargas en el punto P_1 , ubicado en el origen del sistema de coordenadas. (7 pts)

(c) Determine el campo eléctrico neto generado por el sistema de cargas en el punto P_2 , ubicado 30 cm sobre el centro de la circunferencia. (8 pts)

3. [20] En el plano xy se tiene un cuarto de anillo de radio $R = 0,5$ m, centrado en el origen O y ubicado en el primer cuadrante, con densidad de carga lineal uniforme $\lambda_1 = 6$ nC/m. Sobre el eje $+y$, desde $y = R$ hasta $y = 5R$, se encuentra una varilla cargada uniformemente, cuya carga total es $Q_2 = -4$ nC. Ambas distribuciones de carga se muestran en la figura. Determine:

(a) La carga total Q_1 del cuarto de anillo. **(2 pts)**

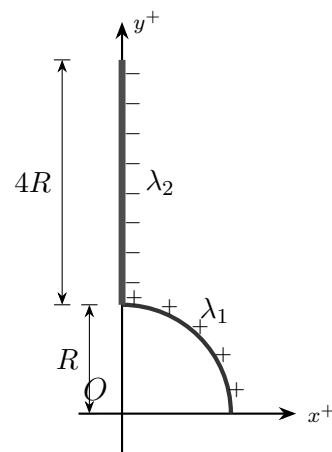


Fig. 3

(b) La densidad lineal de carga λ_2 de la varilla. **(2 pts)**

(c) El campo eléctrico en el origen generado por el cuarto de anillo. **(8 pts)**

(d) El campo eléctrico en el origen generado por la varilla. **(8 pts)**

Ley de Coulomb (forma vectorial)

$$\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2), \qquad k_e = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

Campo eléctrico de una carga puntual

$$\vec{E} = k_e \frac{q}{|\vec{r}_p - \vec{r}_q|^3} (\vec{r}_p - \vec{r}_q)$$

Campo eléctrico debido a una distribución continua

$$\vec{E} = k_e \int \frac{dq}{|\vec{r}_p - \vec{r}_q|^3} (\vec{r}_p - \vec{r}_q)$$

Densidad lineal de carga

$$\lambda = \frac{dq}{dl} \qquad \implies \qquad dq = \lambda \, dl$$

Ejemplos de integrales típicas en electrostática

- $\int \frac{x \, dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} + C$
 - $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + C$
 - $\int \frac{1}{r^2} \, dr = -\frac{1}{r} + C$
 - $\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}}$
- $\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$
 - $\int \cos \theta \, d\theta = \sin \theta + C$
 - $\int \sin \theta \, d\theta = -\cos \theta + C$
 - $\int r^n \, dr = \frac{r^{n+1}}{n + 1}$

Prefijos

$$c = 10^{-2}, \quad m = 10^{-3}, \quad \mu = 10^{-6}, \quad n = 10^{-9}, \quad p = 10^{-12}.$$